

Lundi 19 mai 2014 - Durée : 1 h**NOM :**

*L'utilisation d'une calculatrice scientifique, ainsi que du logiciel Géogebra, est autorisée.
 Un formulaire est fourni, aucun autre document n'est autorisé.
 La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

EXERCICE 1.**Les trois questions de cet exercice sont indépendantes.****Les résultats seront arrondis à 10^{-3} .**

Une entreprise conditionne et commercialise du sel fin fluoré en sachets portant les mentions :

« poids net : 1kg » et « Fluorure de potassium : 250 mg/kg »

Une machine met le sel en sachets. Elle peut être réglée au moyen d'un dispositif gradué en grammes : lorsque la machine est réglée sur la valeur m , le poids moyen des sacs remplis est m .

La variable aléatoire X , mesurant le poids en gramme d'un sachet, suit alors une loi normale de moyenne m et d'écart type 8.

1) La machine est réglée sur la valeur 1000. Un sachet est considéré comme acceptable si son poids est compris entre 990g et 1010g. Déterminer la probabilité qu'un sachet soit considéré comme acceptable.

2) Le résultat obtenu à la question 1 n'est pas jugé satisfaisant. On décide de garder la valeur $m=1000$ de la machine mais de modifier la valeur de l'écart type, noté σ . Dans cette question X suit la loi normale de moyenne 1000 et d'écart type σ . Calculer l'écart type σ pour que $p(990 < X < 1010) = 0.98$

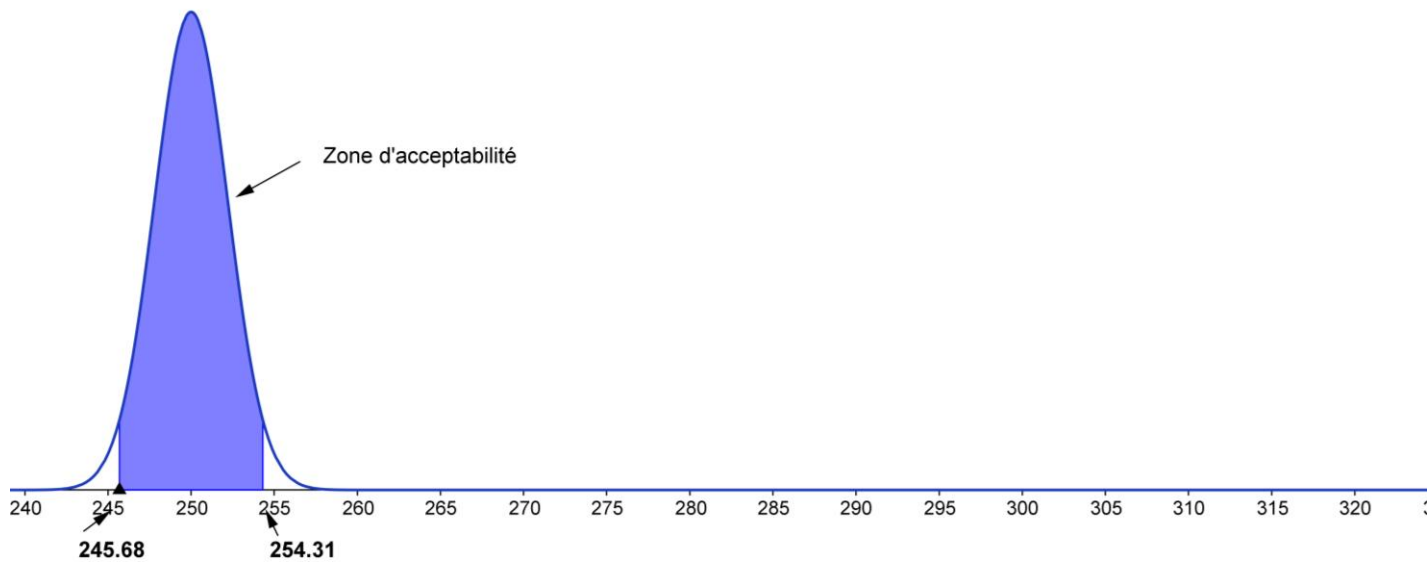
Vérifier votre résultat à l'aide de Géogebra et **appeler le professeur**.....

3) Une association de consommateur décide de contrôler la teneur en fluorure de potassium de ce sel fin fluoré dont la valeur annoncée est 250mg/kg. Cette association prélève au hasard 100 sachets dans la production afin de l'adresser à un laboratoire. Les résultats renvoyés par le laboratoire sont donnés ci-dessous :

Moyenne de l'échantillon $x_e = 255,2 \text{ mg/kg}$ écart type de l'échantillon : 22.3

On désigne par μ la moyenne et par s l'écart type en mg/kg des teneurs en fluorure de potassium de la production totale des sachets de sel.

Soit Y la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 sachets prélevés au hasard dans la production associe la teneur moyenne en fluorure de potassium. On admet qu' Y suit une loi normale de moyenne μ et d'écart type 2.2. L'association a construit un test bilatéral au seuil de risque de $\alpha \%$ et connaît le graphique ci-dessous qui indique la zone d'acceptabilité et la zone critique de ce test :



Ecrire sur votre copie le numéro de la proposition et la réponse qui vous paraît exacte. Aucune justification n'est demandée.

- Proposition 1**
- a) $\alpha = 95\%$
 - b) $\alpha = 10\%$
 - c) $\alpha = 99\%$
 - d) $\alpha = 5\%$

- Proposition 2** l'hypothèse nulle H_0 est
- a) $\mu = 100$
 - b) $\mu = 1000$
 - c) $\mu = 0$
 - d) $\mu = 250$

- Proposition 3** A l'issue des résultats du laboratoire, l'association de consommateur va-t-elle valider l'inscription « « Fluorure de potassium : 250 mg/kg » au seuil de risque de $\alpha \%$?
- a) oui
 - b) on ne peut pas savoir
 - c) non

Proposition 4 L'association décide de renouveler ce même test un mois après , mais par souci d'économie, elle prélève au hasard 50 sachets de sel dans la production et le laboratoire lui renvoie directement les résultats suivants :

Moyenne de l'échantillon $\bar{x}_e = 248.36 \text{ mg/kg}$	écart type de l'échantillon : 21.2
---	------------------------------------

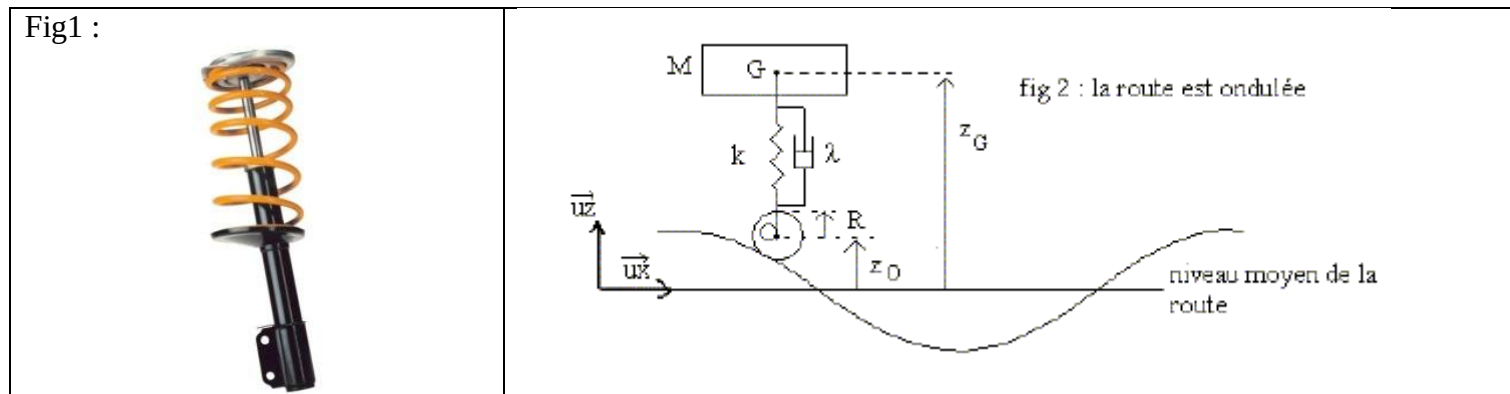
- L'association de consommateur va-t-elle valider l'inscription « « Fluorure de calcium : 250 mg/kg » au seuil de risque de $\alpha \%$
- a) oui
 - b) on ne peut pas savoir
 - c) non

Exercice 2 : Etude d'un amortisseur de voiture

Le véhicule étudié est modélisé par un parallélépipède, de centre de gravité G et de masse M, reposant sur une roue dite « ondulée » par l'intermédiaire de la suspension dont l'axe (OG) reste toujours vertical.

L'amortisseur, quant à lui, est modélisé par un ressort de raideur constante $k = 2,0 \cdot 10^3 \text{ N.m}^{-1}$ (de longueur à vide L_0) et un amortisseur fluide de constante d'amortissement constante $\lambda = 2,0 \cdot 10^3 \text{ U.S.I.}$ La masse de l'ensemble est $M = 1000 \text{ kg}$.

La position verticale du véhicule est repérée par z_G . On note z_0 la cote du centre de la roue par rapport au niveau moyen de la route.



L'étude de la position z_G de la masse M permet d'écrire l'équation

$\frac{d^2 z}{dt^2} + (\lambda/M) \frac{dz}{dt} + (k/M) z = (kA/M) \cos(\omega t) - (\lambda A\omega/M) \sin(\omega t)$ où les nombres A et ω sont des valeurs liées à l'ondulation de la route.

Dans cette situation, on admet que z_G est une solution de l'équation différentielle :

$$y'' + 2y' + 2y = \cos(2t), \text{ notée (E)}$$

On appelle E_0 l'équation $y'' + 2y' + 2y = 0$

1) Résoudre l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 2 = 0$ et en déduire les solutions de E_0

2) Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(t) = 0.2 \sin(2t) - 0.1 \cos(2t)$

- A l'aide de l'icône « calcul formel de géogebra » déterminer $f'(t)$ et $f''(t)$
- Vérifier que f est une solution particulière de (E)

3) En déduire les solutions de (E)

4) De plus les conditions initiales ont permis de déterminer que la hauteur z_G s'écrivait sous la forme $z_G(t) = A \cos(t) e^{-t} + 0.2 \sin(t) e^{-t} + f(t)$.

On sait aussi qu'à l'instant $t=0$, $z_G=0.4$

- En utilisant le logiciel géogebra créer un curseur A, tracer la courbe représentant la fonction z_G puis déterminer A, par le calcul ou en utilisant le logiciel, pour que $z_G(0)=0.4$.

Appeler le professeur.

- Déterminer graphiquement à quel instant t, la hauteur z_G est à son maximum.